第4章 酸碱滴定法

Acid

Base

酸碱理论

1.酸碱电离理论（阿伦尼乌斯）

2.电子理论（路易斯）

3.质子理论（布朗斯特-劳里）

与电离理论和电子理论相比，**质子理论对酸碱反应的量化程度最高**

4.1 酸碱质子理论

1.酸：能给出质子的物质

2.碱：能接受质子的物质。

$$HAc \rightleftharpoons Ac^- + H^+$$

$$H_2PO_4^- \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + H^+$$

$$H_6Y^{2+} \rightleftharpoons H_5Y^+ + H^+$$

$$NH_4^+ \rightleftharpoons NH_3 + H^+$$

3.两性物质：既能给出质子又能接受质子的物质。

$$H_2PO_4^- \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + H^+$$

$$H_2PO_4^- + H^+ \rightleftharpoons H_3PO_4$$

4.1 酸碱质子理论

4.共轭酸碱对：因一个质子的得失而相互转换的一对酸碱

$$HAc \rightleftharpoons Ac^- + H^+$$

酸　　共轭碱

$$NH_3 + H^+ \rightleftharpoons NH_4^+$$

碱　　共轭酸

酸 ⇌ 共轭碱 + 质子

碱 + 质子 ⇌ 共轭酸

5. 酸碱半反应：共轭酸碱对之间的转换反应

两个酸碱半反应构成一个完整的酸碱反应

$$HAc \rightleftharpoons Ac^- + H^+$$

酸 1　　共轭碱 1

$$NH_3 + H^+ \rightleftharpoons NH_4^+$$

碱 2　　共轭酸 2

$$HAc + NH_3 \rightleftharpoons Ac^- + NH_4^+$$

酸 1　碱 2　　共轭碱 1　　共轭酸 2

酸碱反应的本质是质子的传递

4.1.1 水的解离反应

H_2O分子之间的质子传递反应

$$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$$

$$H_2O + H^+ \rightleftharpoons H_3O^+$$

$$H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$$

质子自递反应：溶剂分子之间的质子传递反应。

简写为： $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$

平衡常数：在一定温度下，当一个可逆反应达到化学平衡时，体系内所有反应物和生成物的浓度保持不变，所以生成物浓度幂（以其化学计量数为幂）之积与反应物浓度幂之积的比值就是一个常数，用符号K表示。

$$K_w = [H^+][OH^-] = 1.0\times10^{-14} \quad 25^{o}C$$ **水的离子积**

pK_w, as a function of temperature

t ^{0}C	0	10	20	25	30	40	50	60
pK_w	14.96	14.53	14.16	14.00	13.83	13.53	13.26	13.02

4.1.2 弱酸弱碱解离反应

弱酸 $HAc + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + Ac^-$

(酸给出质子，水接受质子)

$HAc \rightleftharpoons Ac^- + H^+$

$$K_a = \frac{[Ac^-][H^+]}{[HAc]}$$

弱酸的解离常数 K_a 酸 acid

弱碱 $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$

$$K_b = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]}$$

(水给出质子，碱接受质子)

弱碱的解离常数 K_b 碱 base

一元弱酸弱碱解离反应通式

酸 $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$ $K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$

K_a越大，酸性越强

碱 $A^- + H_2O \rightleftharpoons OH^- + HA$ $K_b = \frac{[OH^-][HA]}{[A^-]}$

K_b越大，碱性越强

P260 附录 表3(25°C)

共轭酸碱对 HA/A⁻ 酸碱解离常数之间有如下关系：

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]} \qquad K_b = \frac{[OH^-][HA]}{[A^-]}$$

$$K_aK_b = \frac{[H^+]\cancel{[A^-]}}{\cancel{[HA]}}\frac{\cancel{[HA]}[OH^-]}{\cancel{[A^-]}} = [H^+][OH^-] = K_w$$

$$K_aK_b == [H^+][OH^-] = K_w$$

弱酸的酸性越强，其共轭碱的碱性越弱。

弱碱的碱性越强，其共轭酸的酸性越弱。

酸碱强弱：酸碱自身得到或失去质子的能力+溶剂接受和释放质子的能力

比较酸碱的强弱，必须选定同一种溶剂（水最常用）。

4.2 分布分数

1. 酸的分析浓度：又称酸的浓度。单位体积溶液中所含某种酸的物质的量，包含未解离的和已解离的酸的量。

冰醋酸配制0.1mol/L的HAc溶液

$c_{HAc} = 0.1\ mol/L$ $\qquad$ $c(HAc) = 0.1\ mol/L$

$$HAc \rightleftharpoons Ac^- + H^+$$

2.酸的平衡浓度:单位体积溶液中所含未解离的某种酸的物质的量

[HAc]

$$c_{HAc} = [HAc]+[Ac^-] = [HAc] + [H^+]$$

3.酸度：溶液中H^+的平衡浓度$[H^+]$，通常用pH表示

$$pH= -lg\ [H^+]$$

4. **分布分数：溶液中某酸碱组分的平衡浓度占其分析浓度的分数，用 δ 表示**

$$HAc \rightleftharpoons Ac^- + H^+$$

$$K_a = \frac{[H^+][Ac^-]}{[HAc]}$$

$$c_{HAc} = [HAc] + [Ac^-]$$

$$\delta_{HAc} = \frac{[HAc]}{c_{HAc}} = \frac{[HAc]}{[HAc]+[Ac^-]} = \frac{1}{1 + \frac{[Ac^-]}{[HAc]}}$$

$$= \frac{[H^+]}{[H^+] + \frac{[H^+][Ac^-]}{[HAc]}} = \frac{[H^+]}{[H^+] + K_a}$$

$$\delta_{Ac^-} = \frac{[Ac^-]}{c_{HAc}} = \frac{[Ac^-]}{[HAc]+[Ac^-]} = \frac{K_a}{[H^+] + K_a}$$

$$\delta_{HAc} + \delta_{Ac} = 1$$

一元弱酸分布分数

$$\delta_{HA} = \frac{[H^+]}{[H^+] + K_a} \qquad \delta_{A^-} = \frac{K_a}{[H^+] + K_a}$$

- δ 仅是pH和K_a的函数，与酸的分析浓度c无关
- 对于给定弱酸， δ 仅与pH有关
- $\delta_{HA} + \delta_{A^-} = 1$

$[HA] = \delta_{HA} c_{HA}$ $\qquad$ $[A^-] = \delta_{A^-} c_{HA}$

分布分数的大小能定量说明溶液中各酸碱组分的分布情况

例4-1 计算pH 5.00时，HAc和Ac^-的分布分数

已知HAc的$K_a=1.8\times10^{-5}$

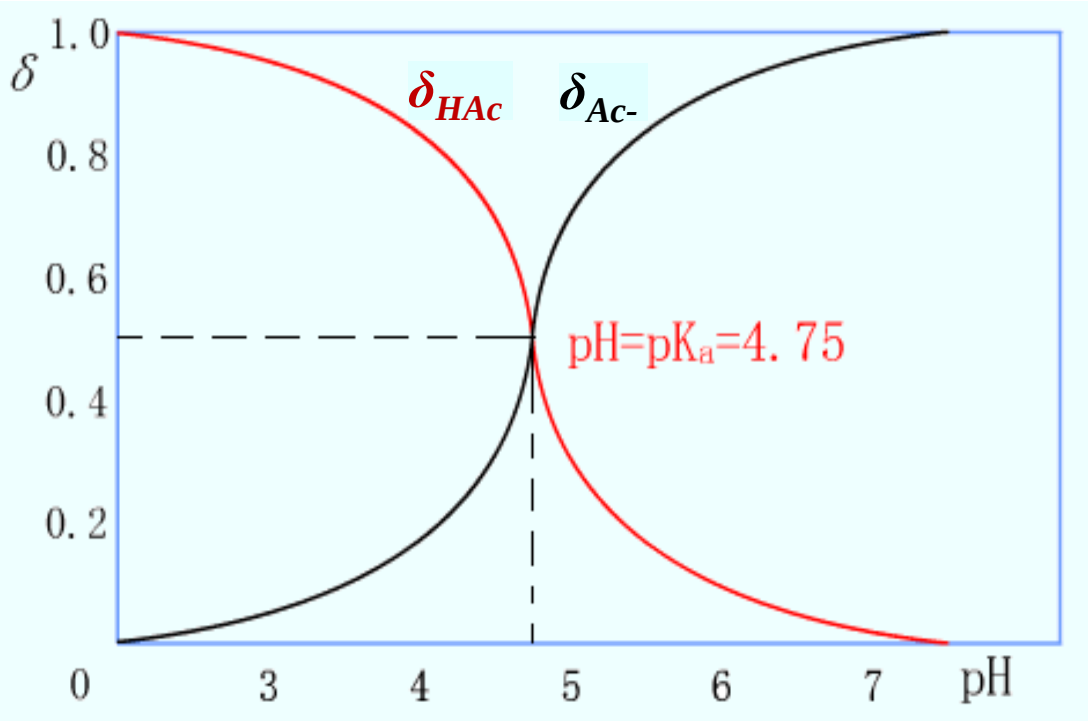
$$\delta_{HAc} = \frac{[H^+]}{[H^+]+K_a} = \frac{1.0\ x10^{-5}}{1.0\ x10^{-5}+1.8\ x10^{-5}} = 0.36$$

$$\delta_{Ac^-} = \frac{K_a}{[H^+]+K_a} = 0.64$$

$$\delta_{Ac^-} = 1-\delta_{HAc} = 0.64$$

5.分布曲线

用分布系数δ为纵坐标，以pH值为横坐标绘制曲线得到不同pH值溶液中酸碱各种型体的分布图。



a) δ_{Ac^-}随pH升高而增大

b) δ_{HAc}随pH升高而减小

c) pH = p*K*a（4.75）时

$\delta_{Ac^-}=\delta_{HAc}=0.5$

d) pH < p*K*a HAc为主

e) pH > p*K*a Ac^-为主

多元弱酸溶液的分布分数

二元弱酸H_2A　　3种型体

$H_2A \leftrightarrows H^+ + HA^- \leftrightarrows H^+ + A^{2-}$　　$c_{H_2CO_3} = [H_2CO_3] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}]$

$$\delta_{H_2A} = \frac{[H_2A]}{c_{H_2A}} = \frac{[H^+]^2}{[H^+]^2 + [H^+]K_{a1} + K_{a1}K_{a2}}$$

$$\delta_{HA^-} = \frac{[HA^-]}{c_{H_2A}} = \frac{[H^+]K_{a1}}{[H^+]^2 + [H^+]K_{a1} + K_{a1}K_{a2}}$$

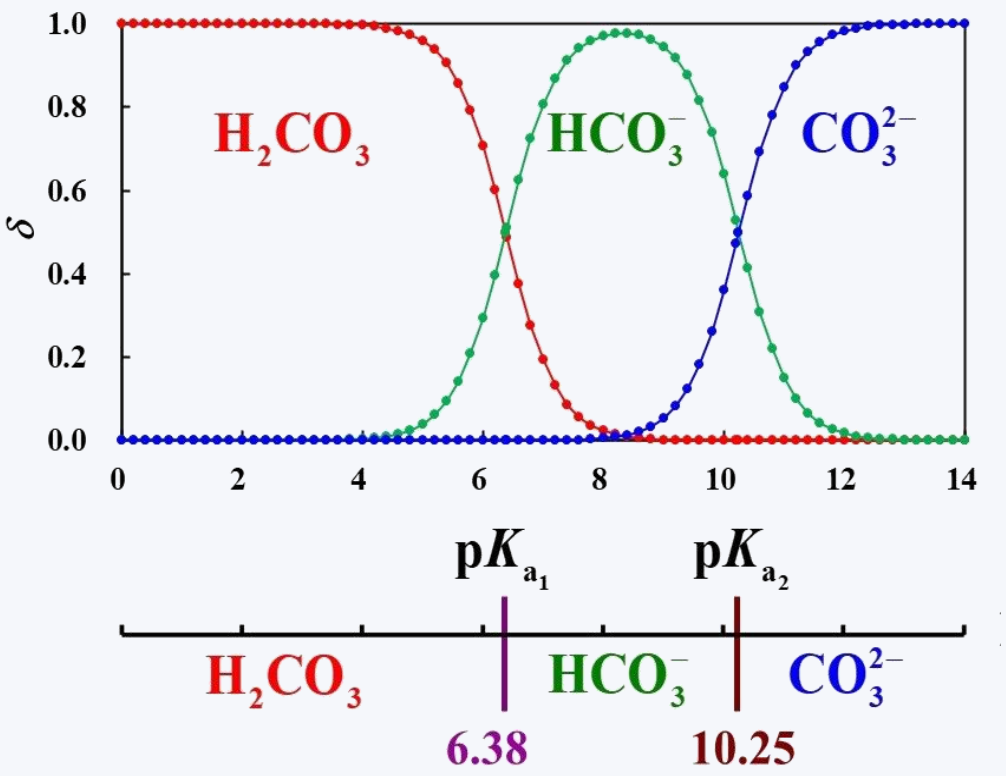
$$\delta_{A^{2-}} = \frac{[A^{2-}]}{c_{H_2A}} = \frac{K_{a1}K_{a2}}{[H^+]^2 + [H^+]K_{a1} + K_{a1}K_{a2}}$$

δ-pH图

优势区域图

H_2CO_3

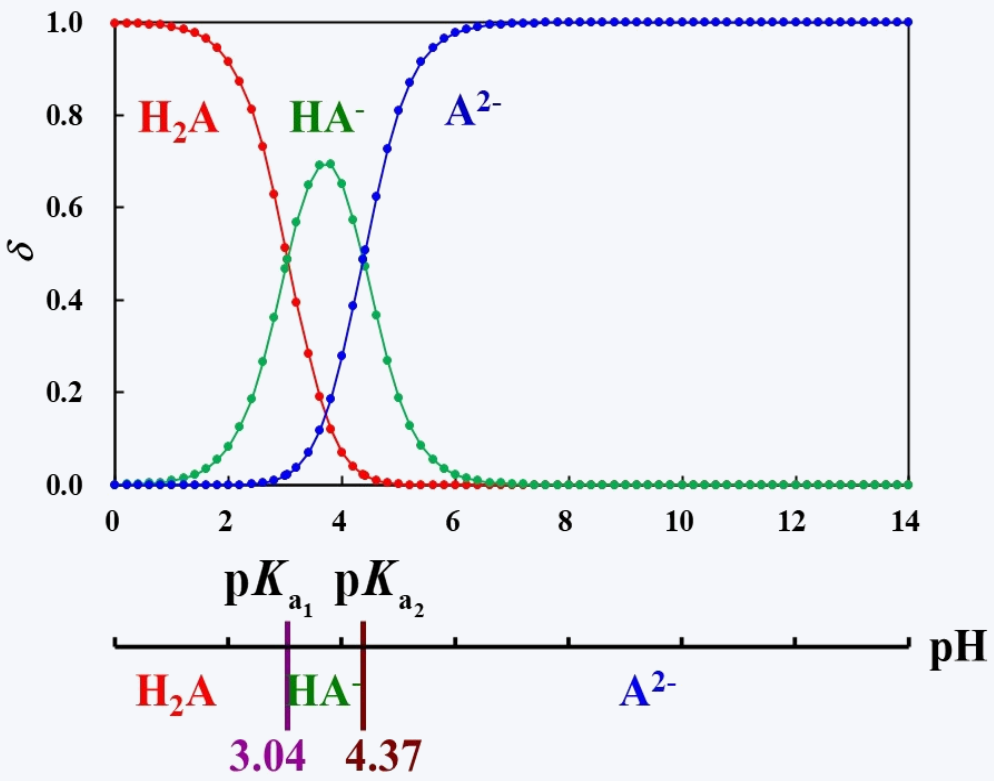
$(pK_{a_1} = 6.38, pK_{a_2} = 10.25)$



$\Delta pK_a = 3.87$

酒石酸

$(pK_{a_1} = 3.04, pK_{a_2} = 4.37)$



$\Delta pK_a = 1.33$

*n*元酸H_nA　　n+1种型体

$$H_nA \leftrightarrows H^+ + H_{n-1}A^- \leftrightarrows \ldots\ldots \leftrightarrows H^+ + HA^{(n+1)-} \leftrightarrows H^+ + A^{n-}$$

分布分数定义

物料平衡

酸碱解离平衡

$$\delta_0 = \frac{[H^+]^n}{[H^+]^n + [H^+]^{n-1}K_{a1} + \ldots + K_{a1}K_{a2}..K_{an}}$$

$$\delta_1 = \frac{[H^+]^{n-1}K_{a1}}{[H^+]^n + [H^+]^{n-1}K_{a1} + \ldots + K_{a1}K_{a2}..K_{an}}$$

$$\vdots \qquad\qquad \vdots$$

$$\delta_n = \frac{K_{a1}K_{a2}..K_{an}}{[H^+]^n + [H^+]^{n-1}K_{a1} + \ldots + K_{a1}K_{a2}..K_{an}}$$

酸度对弱酸（碱）形态分布的影响

- 分布分数的定义 ➡ δ将平衡浓度与分析浓度联系在一起
- 分布分数的本质 ➡ δ仅与溶液pH和弱酸解离常数有关
- 分布分数的应用 ➡
  - 判断主要存在形态
  - 计算组分的平衡浓度
  - 选择合适的实验条件
  - 选择合适的操作条件
  - 判断多元酸可否分步滴定
  - ……

4.3 酸碱溶液pH的计算

物料平衡

物料平衡：在一个化学平衡体系中，某一给定物质的

总浓度（分析浓度）与各有关型体的平衡浓度之和相等。

浓度为 c 的H_3PO_4溶液

$$[H_3PO_4] + [H_2PO_4^-] + [HPO_4^{2-}] + [PO_4^{3-}] = c$$

物料平衡方程(matrial balance equation, MBE)

浓度为 c 的Na_2SO_3溶液

$$[SO_3^{2-}] + [HSO_3^-] + [H_2SO_3] = c$$

电荷平衡

溶液中正离子所带正电荷的总数等于负离子所带负电荷的总数(电中性原则)。

电荷平衡方程（CBE)

$Na_2C_2O_4$水溶液

$$[Na^+] + [H^+] = [OH^-] + [HC_2O_4^-] + 2[C_2O_4^{2-}]$$

4.3.1 质子平衡和质子条件式

质子平衡：当反应达到平衡时，得质子物质（碱）所得到质子的量应该与失质子物质（酸）所失去质子的量相等。

NaAc水溶液

$\cancel{Na^+}$ Ac^- H_2O

$+H^+$ $+H^+$ $-H^+$

HAc H_3O^+ OH^-

得质子产物 失质子产物

$$[HAc] + [H^+] = [OH^-]$$

质子平衡方程（proton balance equation质子条件式）

质子条件式（PBE)的书写：

(1)先选参考水准

a.与参考水准相比，质子少， 失质子产物

质子多， 得质子产物

b.大量存在, 参与质子转移的物质

一般选取原始投料组分及H_2O

c.同一物质，只能有一种型体被选作参考水准；一般选平衡时大量存在的型体作参考水准

NaH_2PO_4 H_2O

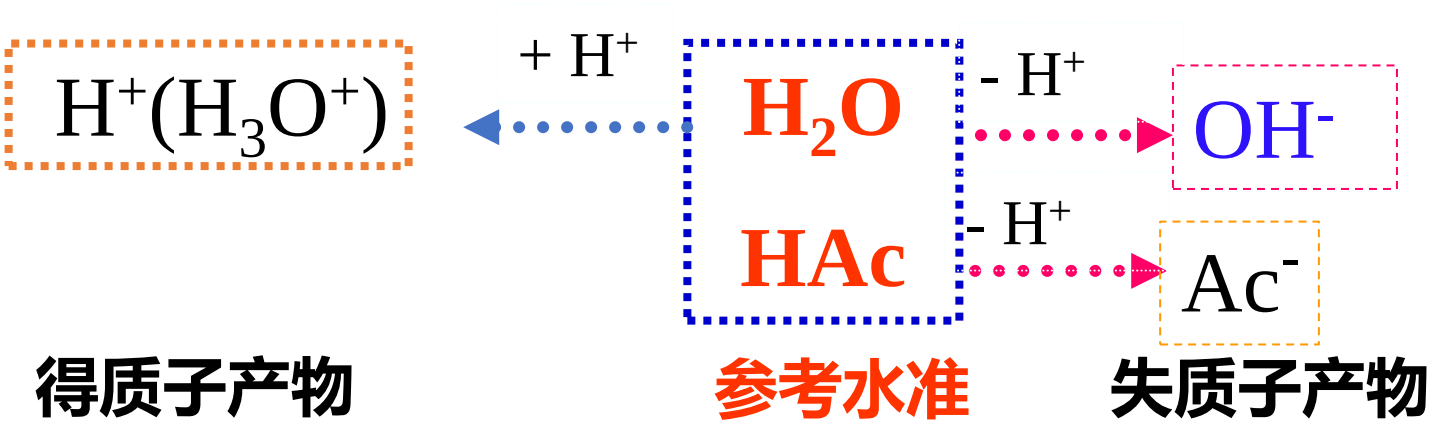
HPO_4^{2-}, $\boxed{H_2PO_4^-}$, H_3PO_4, PO_4^{3-}

(2)将按参考水准得质子产物写在等式一边,

失质子产物写在等式另一边

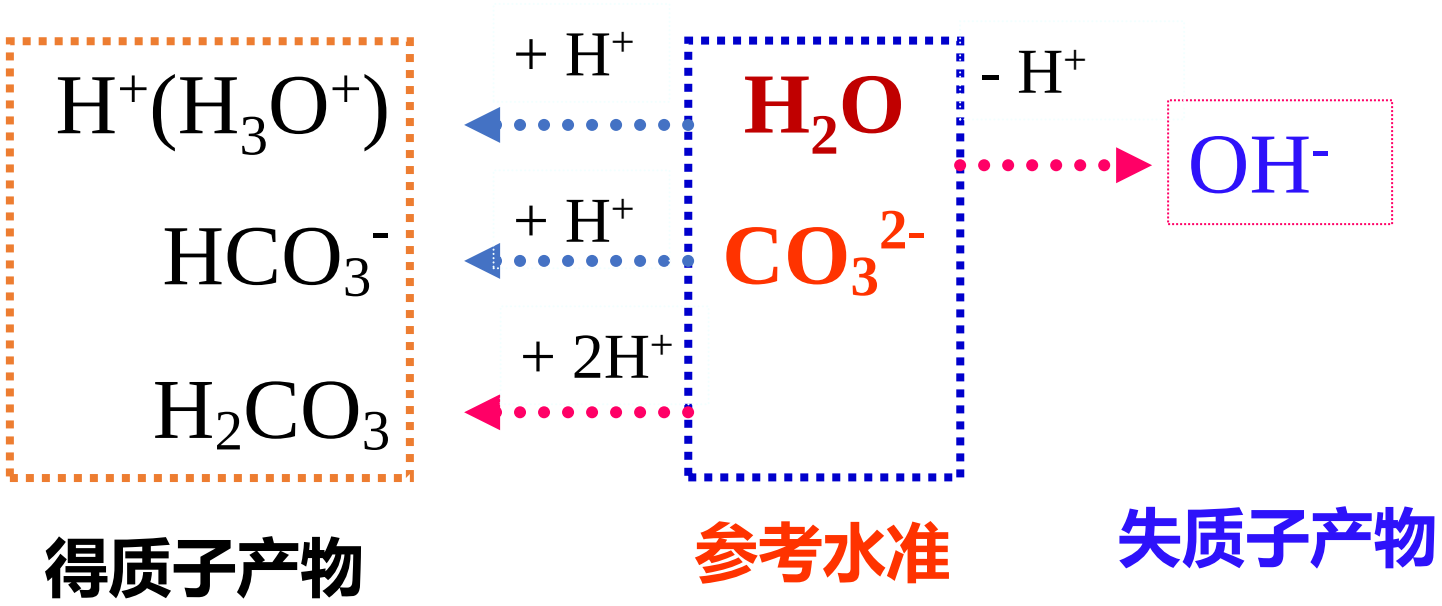
(3)浓度项前乘上得失质子数

HAc的质子条件式



PBE: $[H^+] = [OH^-] + [Ac^-]$

(2) Na_2CO_3的质子条件式



PBE： $$[H^+]+[HCO_3^-]+2[H_2CO_3]=[OH^-]$$

(3) $(NH_4)_2HPO_4$水溶液的质子条件式

参考水准：H_2O、NH_4^+, HPO_4^{2-}

$$[H^+] + [H_2PO_4^-]+2[H_3PO_4] = [OH^-] +[PO_4^{3-}] +[NH_3]$$

质子条件式书写注意事项：

1. 质子条件式中均有$[H^+]$和$[OH^-]$，而无参考水准项

2. 强酸强碱存在时，要考虑物料平衡

a) HCl水溶液　　H_2O

$$[H^+] - c_{HCl} = [OH^-]$$

b) NaAc和NaOH水溶液　　H_2O　Ac^-

$$[H^+] + [HAc] = [OH^-] - c_{NaOH}$$

c) H_2SO_4水溶液　　H_2O　HSO_4^-

$$[H^+] - c_{H_2SO_4} = [OH^-] + [SO_4^{2-}]$$

3. 共轭酸碱体系 HA-A$^-$

H_2O HA

$$[H^+] = [OH^-] + [A^-] - c_{A^-}$$

H_2O A^-

$$[H^+] + [HA] - c_{HA} = [OH^-]$$

4.3.2 强酸(强碱)溶液pH的计算

$[H^+] - c_{HCl} = [OH^-]$

对于浓度为 c mol/L 的盐酸(HCl)溶液，

质子条件式(H_2O)： $[H^+] = [OH^-] + c$

$c > 10^{-6}$ mol/L,忽略H_2O解离， $[H^+] = c$

$c < 10^{-8}$ mol/L，忽略 c， $[H^+] = [OH^-] = \sqrt{K_w}$

最简式

1×10^{-8} mol/L $< c < 1 \times 10^{-6}$ mol/ L

$K_w = [H^+][OH^-]$

$$[H^+] = \frac{K_w}{[H^+]} + c \qquad \times [H^+] \qquad [OH^-] = \frac{K_w}{[H^+]}$$

$$[H^+]^2 - c[H^+] - K_w = 0$$

精确式 $$[H^+] = \frac{c + \sqrt{c^2 + 4K_w}}{2}$$

例4-2：计算： (1) c_{HCl}=1.0×10^{-4} mol/L的pH；

(2)c_{HCl}= 1.0×10^{-7} mol/L的pH。

解(1) c > 10^{-6} mol/L ,用最简式：

[H^{+}] = c= 1.0×10^{-4} mol/L　　pH = 4.00

(2)1 x 10 $^{-8}$ mol/L < *c* < 1x 10^{-6} mol/ L，用精确式

$$[H^+] = \frac{c + \sqrt{c^2 + 4K_w}}{2}$$

=1.6×10^{-7} mol/L　　pH = 6.80

一元强碱溶液的pH

$[OH^-]$代替$[H^+]$

求出 $[OH^-]$, 再求$[H^+]$　　pH=14-pOH

最简式
- $c > 10^{-6}$ mol/L时　$[OH^-] = c$
- $c < 10^{-8}$ mol/L　　$[H^+] = [OH^-]$

精确式　1×10^{-8} mol/L $< c < 1 \times 10^{-6}$ mol/ L

$$[OH^-] = \frac{c + \sqrt{c^2 + 4K_w}}{2}$$

4.3.3 一元弱酸(弱碱)溶液

1. 一元弱酸(HA, 解离常数K_a, 浓度c_a)

质子条件式: $[H^+]=[A^-]+[OH^-]$

H_2O, HA

$$K_a=\frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

$$[H^+]=\frac{K_a[HA]}{[H^+]}+\frac{K_w}{[H^+]}$$

精确表达式: $[H^+]=\sqrt{K_a[HA]+K_w}$

$$\delta_{HA}=\frac{[HA]}{c_{HA}}=\frac{[H^+]}{[H^+]+K_a}$$

$$[HA]=c\delta_{HA}=\frac{c[H^+]}{[H^+]+K_a}$$

一元弱酸溶液pH近似式推导

精确表达式: $[H^+]=\sqrt{K_a[HA]+K_w}$

若: $K_a c_a \geq 10K_w$, 忽略K_w (即忽略水的解离)

$$[H^+]=\sqrt{K_a[HA]}$$

$$HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$$

$[H^+]=[A^-]$ $\quad$ $[HA]+[A^-]=c_a$

$$[HA]=c_a-[A^-]=c_a-[H^+]$$

$[H^+]^2+K_a[H^+]-c_aK_a=0$，求解即可

近似式: $[H^+]=\dfrac{-K_a+\sqrt{K_a^2+4K_ac}}{2}$ $\quad$ $K_a c_a \geq 10K_w$

一元弱酸溶液pH最简式推导

$$[H^+]=\sqrt{K_a[HA]}=\sqrt{K_a(c_a-[H^+])}$$

若同时满足$c_a/K_a>100$则 $c_a-[H^+]\approx c_a$

最简式 $[H^+]=\sqrt{K_a c_a}$ $(K_a c_a>10K_w,\ c_a/K_a>100)$

若: $K_a c_a<10K_w$, 但$c_a/K_a>100$

$$[H^+]=\sqrt{K_a c_a+K_w}$$

例4-3　计算0.010 mol·L^{-1} HAc溶液的pH。

解:　K_a=1.8 x 10 $^{-5}$, c = 0.010 mol/L

$c\,K_a$=1.8 x 10 $^{-5}$ x 0.010 >10K_w(10 $^{-13}$)

c/K_a = 0.010 / 1.8 x 10 $^{-5}$ > 100

故用最简式:　$[H^+] = \sqrt{K_a c_a}$

$=\sqrt{1.8 \times 10^{-5} \times 0.010}$ = 4.2 x 10 $^{-4}$ mol/L

pH = 3.38

例4-4：0. 10mol/L一氯乙酸($CH_2ClCOOH$)的pH。

K_a=1.4 x 10 $^{-3}$, c = 0. 10 mol/L

解

cK_a =1.4 x 10^{-4} > 10K_w

c/K_a = 0. 10 / 1.4 x 10^{-3} =71 < 100

$$[H^+] = \frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_a c}}{2}$$

pH = 1.96

一元弱碱溶液的pH

处理方式与一元弱酸类似

用K_b 代替K_a，$[OH^-]$代替$[H^+]$

直接求出：$[OH^-]$, 再求$[H^+]$

$pH=14-pOH$

例4-5：计算1.0×10^{-4} mol/L NaCN溶液的pH。

$$CN^- + H_2O \rightleftharpoons HCN + OH^-$$

HCN 的 $K_a = 6.2 \times 10^{-10}$ ⟶ CN^- 的 $K_b = K_w / K_a = 1.6 \times 10^{-5}$

$$c\,K_b = 1.0\times 10^{-4} \times 1.6 \times 10^{-5} = 1.6 \times 10^{-9} > 10\,K_w$$

$$c / K_b = 1.0\times 10^{-4} / 1.6 \times 10^{-5} = 6.2 < 100$$

$$[H^+] = \frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_a c}}{2} \qquad [OH^-] = \frac{-K_b + \sqrt{K_b^2 + 4K_b c}}{2}$$

$$[OH^-] = 3.3\times 10^{-5}\ \text{mol/L}$$

$$pOH = 4.48$$

$$pH = 14 - pOH = 14 - 4.48 = 9.52$$

4.3.4 多元弱酸(弱碱)溶液

1. 多元弱酸

H_2A, 浓度c_a,解离常数K_{a1}和 K_{a2}

质子条件 $[H^+] = [HA^-] + 2[A^{2-}] + [OH^-]$

H_2O 和H_2A

若 $K_{a1}c_a \geq 10K_w$，忽略K_w

$K_{a2} << K_{a1}$ $K_{a2}/\sqrt{cK_{a1}} < 0.05$ 忽略二级及以后各步解离

近似式: $[H^+]=\sqrt{K_{a1}(c_a-[H^+])}$

$K_{a1}c_a > 10K_w$, $K_{a2}/\sqrt{cK_{a1}} < 0.05$ $c_a/K_{a1} > 100$

最简式: $[H^+] = \sqrt{K_{a1}c_a}$

例4-6 计算饱和H_2CO_3溶液的pH值(0.040 mol/L)。

解: 已知$K_{a1}=4.2\times10^{-7}$,$K_{a2}=5.6\times10^{-11}$

$$c\,K_{a1}=4.2\times10^{-7}\times0.040>10K_w$$

K_w 可忽略

$$K_{a2}/\sqrt{cK_{a1}}=\frac{5.6\times10^{-11}}{\sqrt{0.04\times4.2\times10^{-7}}}<0.05$$

$$c_a/K_{a1}=\frac{0.04}{4.2\times10^{-7}}>100$$

$$[H^+]=\sqrt{K_{a1}c_a}=\sqrt{4.2\times10^{-7}\times0.040}=1.3\times10^{-4}\ \text{mol/L}$$

pH = 3.89

2.多元弱碱

处理方式与多元弱酸类似

用K_b 代替K_a，$[OH^-]$代替$[H^+]$

直接求出 $[OH^-]$, 再求$[H^+]$

$pH=14-pOH$

4.3.6 两性物质溶液

两性物质：在溶液中既起酸(给质子)、又起碱（得质子）的作用

多元酸的酸式盐 $NaHCO_3$, Na_2HPO_4, NaH_2PO_4,

弱酸弱碱盐 NH_4Ac

1. 酸式盐 NaHA

HA^-和H_2O

质子条件 $[H^+]+[H_2A]=[A^{2-}]+[OH^-]$

近似式: $[H^+]=\sqrt{\dfrac{K_{a1}(K_{a2}c+K_w)}{K_{a1}+c}}$ H_2A

若$K_{a2}c>10K_w$，忽略K_w

若 $K_{a2}c>10K_w$ 且$c>10K_{a1}$

最简式: $[H^+]=\sqrt{K_{a1}K_{a2}}$

2. 弱酸弱碱盐 NH_4Ac

质子条件式: $[H^+] + [HAc] = [NH_3] + [OH^-]$

H_2O , Ac^-, NH_4^+

K_a' NH_4^+

K_a HAc

$$[H^+] = \sqrt{\frac{K_a(K_a'c+K_w)}{K_a+c}}$$

$K_a'c > 10K_w$, 忽略K_w

$K_a'c > 10K_w$ $c > 10\ K_a$

$$[H^+] = \sqrt{K_aK_a'}$$

酸碱溶液[H^+]的计算总结

质子条件
物料平衡
电荷平衡

酸碱平衡关系

[H^+]的精确表达式

近似处理

[H^+]的近似计算式和最简式

综合考虑、分清主次、合理取舍、近似计算

课程小结

1. 酸碱质子理论，共轭酸碱对，酸碱反应

2. 分布分数 （一元弱酸的分布分数）

3. 酸碱溶液pH计算

质子条件式， 强酸强碱(精确式、近 似式、最简式) 、一元弱酸碱(近 似式、最简式)、多元弱酸碱、两性溶液(最简式) pH值的计算

1.强酸溶液[H^+]浓度的计算

最简式

$c > 10^{-6}$ mol/L时 $[H^+] = c$

$c < 10^{-8}$ mol/L $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7.0}$

精确式 1×10^{-8} mol/L $< c < 1 \times 10^{-6}$ mol/ L

$$[H^+] = \frac{c + \sqrt{c^2 + 4K_w}}{2}$$

强碱溶液[OH^-]浓度的计算:以上各式[H^+]换成[OH^-]

2.一元弱酸

精确表达式：$[H^+] = \sqrt{K_a[HA] + K_w}$

(1) $K_a c_a > 10K_w$: (近似式) $[H^+] = \dfrac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_a c}}{2}$

(2) $c_a/K_a > 100$: (近似式) $[H^+] = \sqrt{K_a c_a + K_w}$

(3) $K_a c_a > 10K_w$, $c_a/K_a > 100$: $[H^+] = \sqrt{K_a c_a}$ (最简式)

3.多元弱酸 $K_{a1}c_a > 10K_w$ 且 $K_{a2}/\sqrt{cK_{a1}} < 0.05$， $c_a/K_{a1} > 100$

最简式: $[H^+] = \sqrt{K_{a1}c_a}$

4.酸式盐 NaHA $K_{a2}c > 10K_w$， $c > 10\ K_{a1}$

最简式: $[H^+] = \sqrt{K_{a1}K_{a2}}$

5. 弱酸弱碱盐 $K_a'c > 10K_w$， $c > 10\ Ka$

最简式: $[H^+] = \sqrt{K_aK_a'}$